

Téma 8: Tabulkový kalkulátor I.

Používaný **software** v historii byl VisiCalc, MultiPlan, SuperCalc. V dnešní době lze použít například Microsoft Excel (placený, ale nejrozšířenější), OpenOffice Calc, LibreOffice Calc (oba zdarma) a software od Googlu, který je zdarma.

Tabulkový kalkulátor je program sloužící k matematickým operacím s číselnými údaji. Soubor se označuje jako sešit (soubor se standardním jménem Sešit1.xlsx (straší verze s příponou .xls)). Ten se pak skládá z listů (obvykle 3, ale maximálně 256). List obsahuje tabulky, grafy a obrázky. Každý list obsahuje řádky označované 1; 2; 3 a sloupce označované A; B; C. Průsečík řádku a sloupce se nazývá buňka. Každá buňka má své jedinečné označení.

Buňky vybíráme pomocí myši. Můžeme však vybrat celý sloupec kliknutím na písmeno sloupce, který chceme vybrat nebo řádek kliknutím na číslo řádku, který chceme vybrat. Je zde také tlačítko Vybrat Vše, vybere obsah celého listu. U buňky lze kliknout na pravý dolní roh a tím můžeme pouze vyplnit řady (tažením levého tlačítka).

Po kliknutí pravým tlačítkem na buňku se nám otevře tato nabídka, kde zvolíme **Formát buněk...** V tomto okně jsou tyto karty:

- Číslo – Určuje, v jakém formátu se budou hodnoty v buňce zobrazovat.
- Zarovnání – Umožňuje upravit zarovnávání textu.
- Písmo – Běžné nastavení písma.
- Ohraničení – Nabízí ohraničení buňky.
- Výplň – Nastavení barevné výplně buňky.

K nastavení **vlastního formátu čísla** se dostaneme přes nabídku Formát buněk, kde na kartě Číslo Druh Vlastní. Některých formátů čísla můžeme dosáhnout pomocí zadání čísla ve tvaru, kdy Excel požadovaný formát automaticky rozpozná. Vysvětlení všech znaků ze kterých se vlastní formát skládá:

<http://lorenc.info/3MA381/vlastni-format-bunky-znaky.htm>

Vzorce se zadávají do buňky stejně jako číslo nebo text. Vzorec se zobrazuje v poli vzorců, kde se dá také jednoduše opravovat, ale musí začínat vždy znakem rovnítka. Excel zobrazuje v buňce jenom výsledek a v poli vzorců vzorec.

První buňka má **adresu** A1 a poslední buňka v pravém dolním rohu má adresu IV65536 resp. XFD1048576 u Excelu verze 2007. Při adresování se používají tyto postupy:

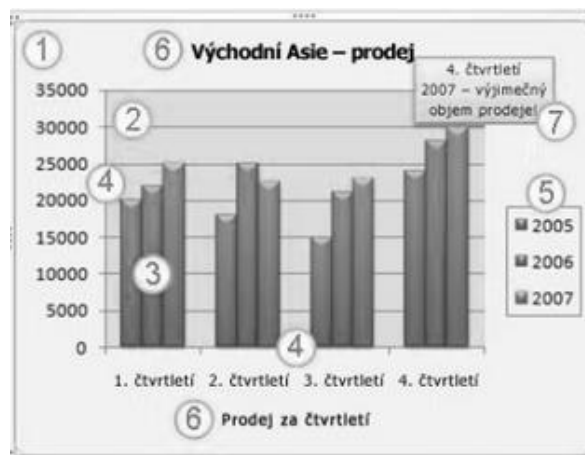
- Adresace v rámci listu (NázevListu!SloupecŘádek)
- Adresace při odkazování na jiný sešit ([NázevSešitu.xls]NázevListu!SloupecŘádek)
- Adresa oblasti (Př: A1:C5 , A5:C1)

Při **tisku** vybereme jednu nebo více oblastí tisku. Na listu vyberte buňky, které chcete definovat jako oblast tisku. Chcete-li vytvořit více oblastí tisku, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na oblasti, které chcete vytisknout.

Vzhled stránky se nachází v pásu karet Rozložení stránky v sekci Vzhled stránky. Zde si nastavíme možnosti pro okraje rozevřením položky Okraje, orientaci na šířku nebo výšku rozevřením položky Orientace apod.... Vše lze nastavit i kliknutím na malou šipečku u vzhledu stránky.

Grafy se skládají z dat v listu a samotného grafu. V grafu lze označit tyto body:

1. Oblast grafu
2. Zobrazovaná oblast
3. Datové body v datové řadě, které jsou graficky znázorněny v grafu
4. Vodorovná (kategorie) a svislá (hodnota) osa, podél které jsou data graficky znázorněna v grafu
5. Legenda grafu
6. Název grafu a osy, který lze použít v grafu
7. Popisek dat, který lze použít k identifikaci detailů datového bodu v datové řadě



Do grafů můžeme snadno přidávat i další objekty, které nám graf sám nenabízí. Mohou to být textová pole, automatické tvary, obrázky apod.